Лекция 5.

Непрерывность функции и точки разрыва.

При определении предела функции в точке было несущественно, определена ли функция в самой предельной точке или нет. Если же функция и была определена в предельной точке, то ее значение в этой точке было не существенно.

Пусть функция $y = f(x)$ определена в точке a и в некоторой ее окрестности.

Определение. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке a, если $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Сформулируем это определение на языке «$\varepsilon - \delta$»:

Определение. Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке a, если

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Другими словами: $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f\left(\lim\limits_{x \to a} x\right) = f(a)$.

Введем понятия приращений аргумента и функции. Пусть $\Delta x = x - a$ – приращение (изменение) аргумента, $\Delta y = f(x) - f(a)$ – соответствующее приращение функции.

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a) \Leftrightarrow \lim_{x \to a} \big(f(x) - f(a)\big) = 0 \Leftrightarrow \lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$$

Можно переформулировать определение функции, непрерывной в точке:

Определение: Функция $y = f(x)$ называется непрерывной в точке a, если бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции.

Свойства функций, непрерывных в точке.

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a. Тогда функции

$$y = c_1 f(x) + c_2 g(x)$$

$$y = f(x) g(x)$$

$$y = \frac{f(x)}{g(x)}, g(a) \neq 0$$

непрерывны в точке a.

Эти свойства являются следствиями соответствующих теорем о пределах. Так, например, если функции $f(x)$ и $g(x)$ непрерывны в точке a, то функция $f(x)g(x)$ непрерывна в точке a, потому что

$$\lim_{x\to a}(f(x)g(x)) = \lim_{x\to a} f(x) \lim_{x\to a} g(x) = f(a)g(a)$$

Непрерывность сложной функции.

Теорема. Пусть функция $y = \varphi\,(x)$ непрерывна в точке a, а функция $f(y)$ непрерывна в точке $y_0 = \varphi(a)$, тогда сложная функция $f(\varphi(x))$ непрерывна в точке a.

Доказательство: Зафиксируем $\varepsilon > 0$. В силу того, что функция $f(y)$ непрерывна в точке y_0, существует такое $\eta = \eta(\varepsilon) > 0$, что если $|y - y_0| < \eta$, то функция $f(y)$ определена в этой точке y и, кроме того, выполняется неравенство

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon$$

Для полученного $\eta > 0$, в силу непрерывности функции $\varphi(x)$ в точке a, найдется такое $\delta = \delta(\eta) > 0$, что если для точки x выполняется неравенство $|x - x_0| < \delta$, то функция $\varphi(x)$ определена в этой точке x и $|\varphi(x) - \varphi(a)| < \eta$. Поскольку $y_0 = \varphi(a)$, последнее неравенство можно переписать в виде:

$$|\varphi(x) - y_0| < \eta$$

Таким образом, если для точки x выполняется неравенство $|x - a| < \delta$, то для этой точки определена функция $f(\varphi(x))$ и выполняется условие $|f(\varphi(x)) - f(\varphi(a))| < \varepsilon$. Это и означает непрерывность сложной функции $f(\varphi(x))$ в точке a.

Непрерывность элементарных функций.

К основным элементарным функциям относятся:

Степенная функция x^{α}

Тригонометрические функции $\sin x$, $\cos x$, $\mathrm{tg}\, x$, $\mathrm{ctg}\, x$

Обратные тригонометрические функции $\arcsin x$, $\arccos x$, $\mathrm{arctg}\, x$, $\mathrm{arcctg}\, x$

Показательная функция a^x

Логарифмическая функция $\log_a x$.

Графики и свойства основных элементарных функций были рассмотрены в лекции 3. Справедливо утверждение о том, что элементарные функции непрерывны в каждой точке своей области определения. Докажем это утверждение на примере функции $y = \sin x$, которая определена на всей числовой оси.

Зафиксируем произвольное значение $a \in \mathbb{R}$, возьмем произвольное значение $x \in U(a)$ и введем приращение $\Delta x = x - a$. Выпишем соответствующее приращение функции:

$$\Delta y = \sin x - \sin a = 2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2} = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \frac{x+a}{2}$$

$$|\Delta y| = 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| \left| \cos \frac{x+a}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right|$$

Воспользуемся полученным ранее неравенством $|\sin x| \leq |x|$:

$$|\Delta y| \leq 2 \left| \sin \frac{\Delta x}{2} \right| \leq 2 \cdot \left| \frac{\Delta x}{2} \right| = |\Delta x|$$

Итак, $|\Delta y| \leq |\Delta x|$, т.е. бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции: $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$. Значит, функция $y = \sin x$ непрерывна в точке a, а т.к. точка a выбрана произвольно, то функция $y = \sin x$ непрерывна всюду.

Свойства функций, непрерывных на отрезке.

Функция $y = f(x)$ называется непрерывной на отрезке $[a, b]$, если она непрерывна в каждой внутренней точке этого отрезка и в концевых точках отрезка выполнено:

$$\exists \lim_{x \to a+0} f(x) = f(a), \qquad \exists \lim_{x \to b-0} f(x) = f(b)$$

Функции, непрерывные на отрезках обладают свойствами, которые мы сформулируем и докажем в виде следующих теорем.

Теорема 1 (об обращении в нуль). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда существует хотя бы одна точка $c \in (a, b)$ такая, что $f(c) = 0$.

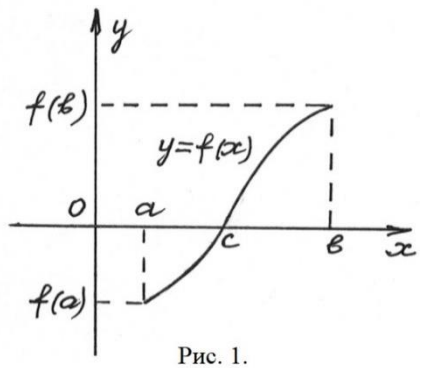


Рис. 1.

Доказательство. Пусть для определенности $f(a) < 0, f(b) > 0$. Возьмем точку $x = \frac{a+b}{2}$ и вычислим $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$. Если $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то теорема доказана. Если нет, то из двух отрезков $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ и $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$ выберем тот, на концах которого $f(x)$ принимает значения разных знаков. Обозначим этот отрезок $[a_1, b_1]$. Разделим его пополам и т.д.

Пусть в одной из точек деления $f(x) = 0$, тогда теорема доказана. В противном случае, получим бесконечную последовательность $[a_n, b_n]$ вложенных отрезков, длина которых $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \to 0$ при $n \to \infty$ и на концах которых функция принимает значения разных знаков. По лемме о

вложенных отрезках, существует $c = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n$. При этом, $f(a_n) < 0$, $f(b_n) > 0$. Тогда $f(c) = \lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) \le 0, f(c) = \lim\limits_{n\to\infty} f(b_n) \ge 0$ в силу непрерывности $f(x)$. Следовательно, $f(c) = 0, c \in [a,b]$. Теорема доказана.

Следствие. Любой многочлен нечетной степени с действительными коэффициентами имеет по крайней мере один действительный корень.

Действительно, пусть $f(x) = a_0x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \cdots + a_{2n+1}$. Пусть для определенности $a_0 > 0$. Тогда

$f(x) \to -\infty$ при $x \to -\infty$

$f(x) \to +\infty$ при $x \to +\infty$

Следовательно, существует отрезок $[a,b]$ такой, что $f(a) < 0, f(b) > 0$. В силу доказанной теоремы, существует $c \in [a,b]$ такое, что $f(c) = 0$.

Теорема 2 (о промежуточном значении). Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$ и $f(a) = A, f(b) = B, A \ne B$. Тогда, для любого $C \in [A,B]$ найдется $c \in [a,b]$ такое, что $f(c) = C$.

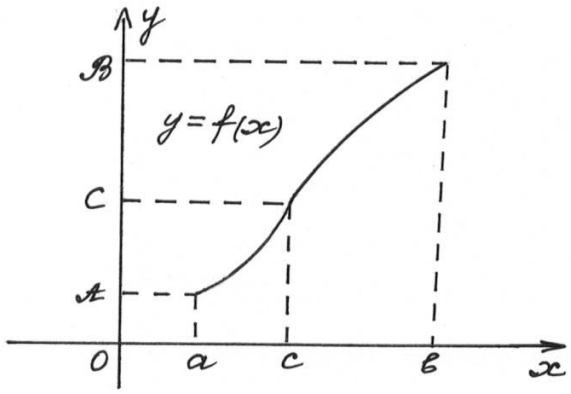


Рис. 2.

Теорему можно доказать, если рассмотреть функцию $g(x) = f(x) - C$ и применить к ней теорему 1 (попробуйте доказать это самостоятельно).

Теорема 3 (об ограниченности непрерывной на отрезке функции).

Функция $y = f(x)$, непрерывная на отрезке $[a,b]$, ограничена на этом отрезке, т.е. $\exists\, M: |f(x)| \le M$.

Доказательство: Будем рассуждать от противного. Пусть функция $y = f(x)$ не ограничена на отрезке $[a,b]$. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}\ \exists x_n \in [a,b]: |f(x_n)| > n$. Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, а значит в силу теоремы Больцано-Вейерштрасса из нее можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \to x_0 \in [a,b]$. Тогда $f(x_{n_k}) \to f(x_0)$ в силу непрерывности функции $f(x)$ в точке x_0. Получили противоречие, которое и доказывает теорему.

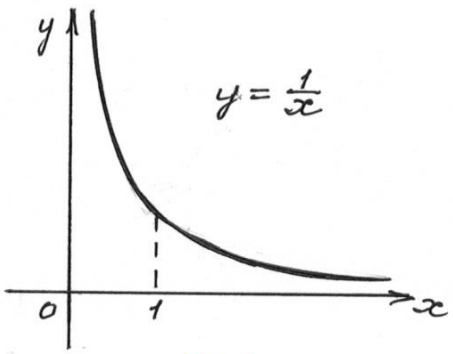


Рис. 3.

Замечание. Функция, непрерывная на интервале, может и не быть ограниченной на нем. Например, $f(x)=\frac{1}{x}$ непрерывна на $(0,1)$, но не ограничена на нем.

Теорема 4 (о достижении наибольшего и наименьшего значений). Сформулируем эту теорему без доказательства.

Пусть функция $y=f(x)$ непрерывна на отрезке $[a,b]$. Тогда $\exists c_1, c_2 \in [a,b]$ такие, что $f(c_1) \le f(x) \le f(c_2)\ \forall x \in [a,b]$ (рис. 4).

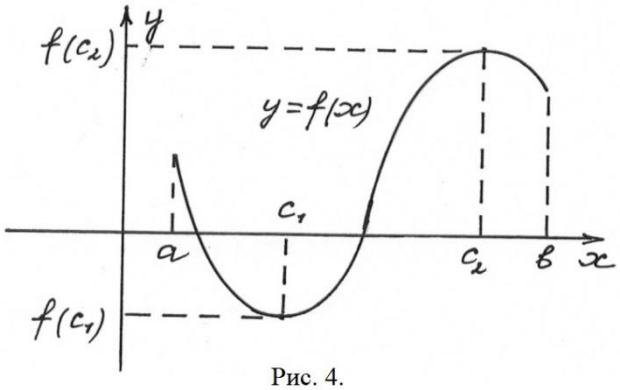


Рис. 4.

Теоремы 3 и 4 носят имя знаменитого немецкого математика Карла Вейерштрасса.

Точки разрыва и их классификация.

Пусть функция $y=f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a и не является непрерывной в самой точке a. Тогда говорят, что функция $y=f(x)$ терпит разрыв в точке a. Проведем классификацию разрывов в зависимости от того, какое именно условие непрерывности функции в точке a нарушено.

1.Точка a называется точкой устранимого разрыва, если $\exists \lim\limits_{x\to a} f(x) \ne f(a)$ или $f(x)$ не определена в этой точке.

Примеры.

1) $y=\frac{\sin x}{x}$. Точка $x=0$ – точка устранимого разрыва, т.к. $\exists \lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}=1$, но при $x=0$ функция не определена.

2) $y = e^{-\frac{1}{x^2}}$, $x = 0$ – точка устранимого разрыва, т.к. $\exists \lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$, но при $x =$ $= 0$ функция не определена.

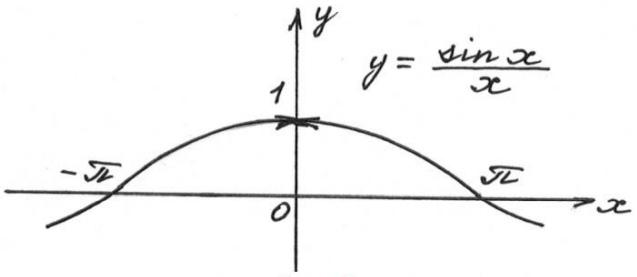


Рис. 5.

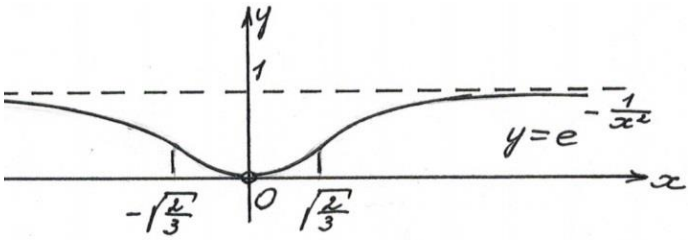


Рис. 6.

2. Точка a называется точкой разрыва 1-го рода, если существуют конечные односторонние пределы функции в точке a, не равные друг другу.

$$\exists \lim_{x\to a-0} f(x) = A, \qquad \exists \lim_{x\to a+0} f(x) = B, \qquad A \neq B$$

Примеры.

1) $y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, x > 0 \\ 0, x = 0 \\ -1, x < 0 \end{cases}$ (рис. 7.). $x = 0$ – точка разрыва 1-го рода, т.к. $\exists \lim\limits_{x\to 0-0} y = -1$, $\exists \lim\limits_{x\to 0+0} y = 1$

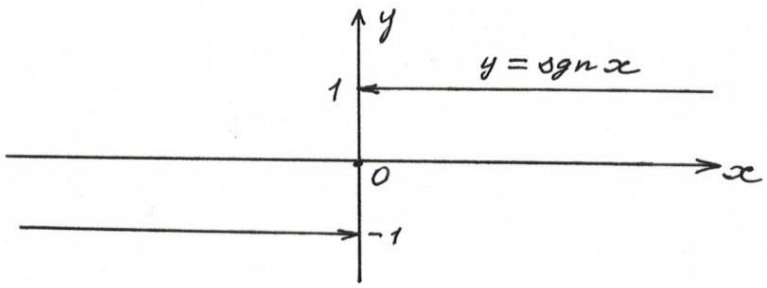


Рис. 7.

2) $y = \operatorname{arctg}\frac{1}{x}$, $x = 0 -$ точка разрыва $1 -$ го рода, т. к. $\exists \lim\limits_{x\to 0+0} y = \frac{\pi}{2}$, $\exists \lim\limits_{x\to 0-0} y = -\frac{\pi}{2}$ (рис. 8.).

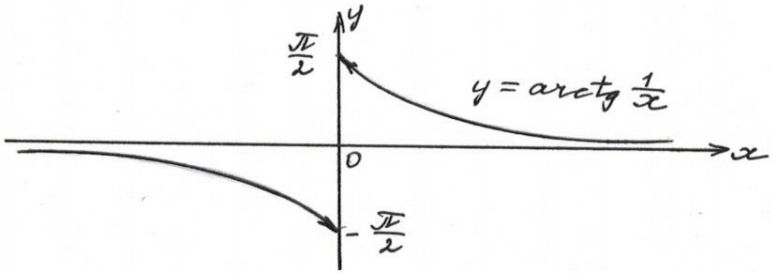


Рис. 8.

3) $y = \frac{1}{\frac{1}{2^{\overline{1-x}}}+1}$ (рис. 9.), $x = 1$ – точка разрыва 1-го рода, т.к. $\exists \lim\limits_{x\to 1-0} y = 0$ $\exists \lim\limits_{x\to 1+0} y = 1$

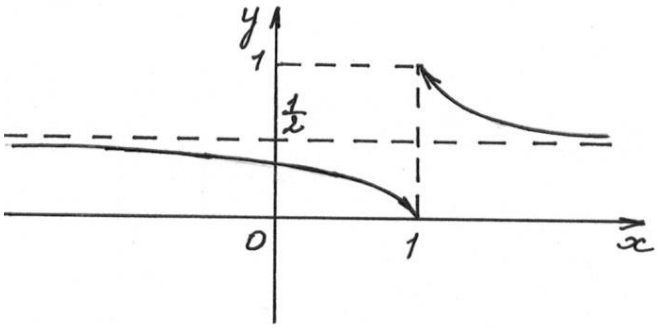


Рис. 9.

3. Точка a называется точкой разрыва 2-го рода, если хотя бы один из односторонних пределов функции в этой точке не существует или равен бесконечности.

Примеры.

1) $y = \sin\frac{1}{x}$, $x = 0$ – точка разрыва 2-го рода, так как $\lim\limits_{x\to 0} \sin\frac{1}{x}$ не существует.

2) $y = e^{\frac{1}{x}}$ (рис.10), $x = 0$ - точка разрыва 2-го рода, так как $\lim\limits_{x\to 0-0} e^{\frac{1}{x}} = 0$, $\lim\limits_{x\to 0+0} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$.

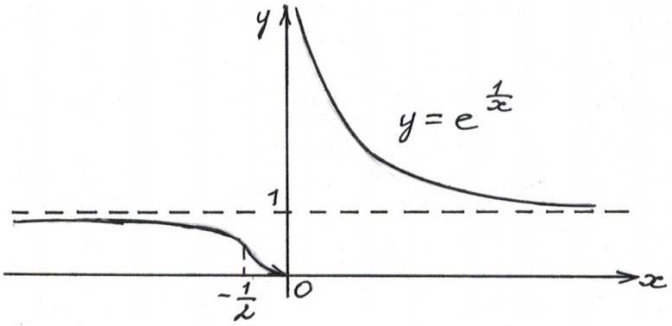


Рис. 10.

Дополнительные упражнения.

Указать точки разрыва заданных функций и определить их характер:

1) $y = \frac{x+1}{x^2+3x+2}$

Разложим знаменатель дроби на множители и перепишем функцию в виде:

1) $y = \frac{x+1}{(x+1)(x+2)}$ или $y = \frac{1}{(x+2)}$, $x \neq -1$.

Точки $x = -1$, $x = -2$ – точки разрыва, так как функция не определена в этих точках.

$\lim\limits_{x\to -1} y = 1 \Rightarrow x = -1$ – точка устранимого разрыва.

$\lim\limits_{x\to -2} y = \infty \Rightarrow x = -2$ – точка разрыва 2-ого рода (рис.11).

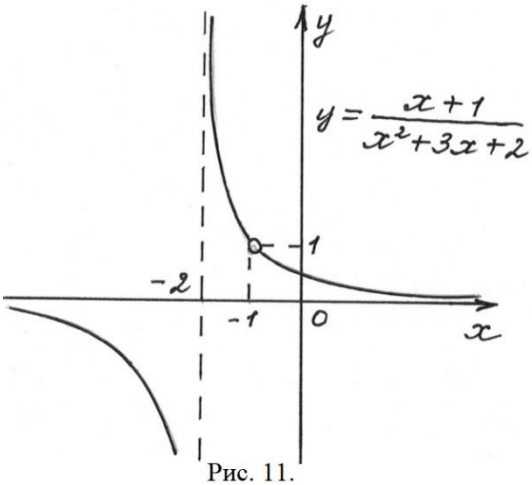


Рис. 11.

2) $y=\frac{\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-\frac{1}{x-2}}$.

Упростим заданное выражение, учитывая, что в точках $x=-2$, $x=0$, $x=2$ функция не определена.

$y=\frac{(x-x-2)x(x-2)}{(x-2-x)x(x+2)}=\frac{(x-2)}{(x+2)}=1-\frac{4}{(x+2)}$ (рис.12).

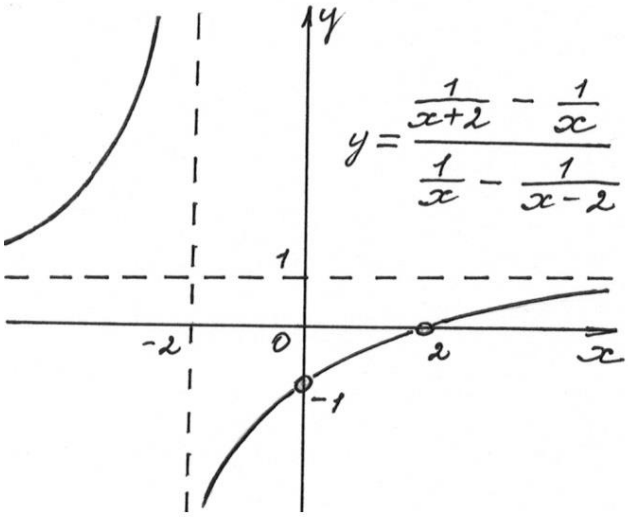


Рис. 12.

$$\lim_{x\to 0} y=-1$$

$$\lim_{x\to 2} y=0$$

$$\lim_{x\to -2} y=\infty$$

$x=0$, $x=2$ – точка устранимого разрыва,

$x=-2$ – точка разрыва 2-ого рода.

3) $y=\frac{x+1}{|x+1|}x^2$, $x=-1$ – точка разрыва.

Перепишем данную функцию в виде:

$y=\begin{cases} x^2, x>-1 \\ -x^2, x<-1 \end{cases}$, (рис.13)

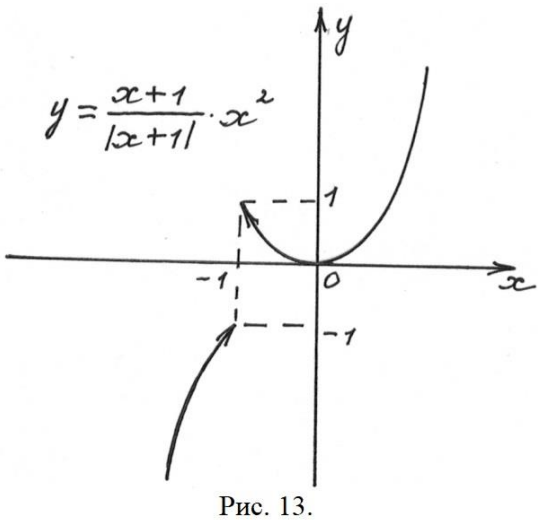


Рис. 13.

$$\lim_{x\to -1-0} y=-1$$

$$\lim_{x\to -1+0} y=1$$

$x=-1$ – точка разрыва 1-го рода.

4. $y = \frac{1}{\ln|x|}$, $x = 0, x = -1, x = 1$ – точки разрыва (рис. 14.)

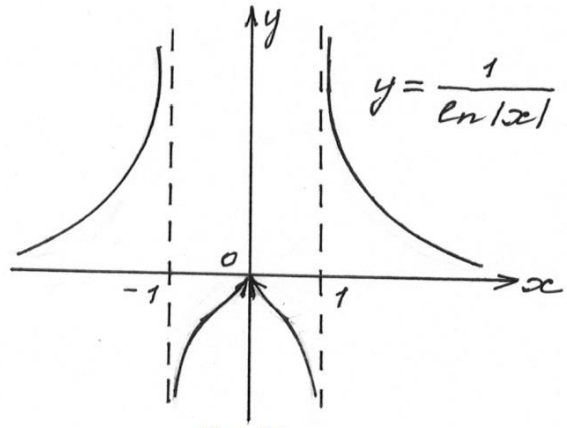


Рис. 14.

$$\lim_{x\to 0} y = 0$$

$$\lim_{x\to -1} y = 1$$

$$\lim_{x\to 1} y = 1$$

$x = 0$ – точка устранимого разрыва,

$x = -1, x = 1$ – точки разрыва 2-го рода

5. $y = \frac{x-9}{\sqrt{16+x}-5}$. Область определения данной функции $x \in [-16; 9) \cup (9; +\infty)$. $x = 9$ – точка разрыва. Упростим заданное выражение:

$$y = \frac{(x-9)\left(\sqrt{16+x}+5\right)}{16+x-25} = \sqrt{16+x} + 5 \text{ (рис. 15)}$$

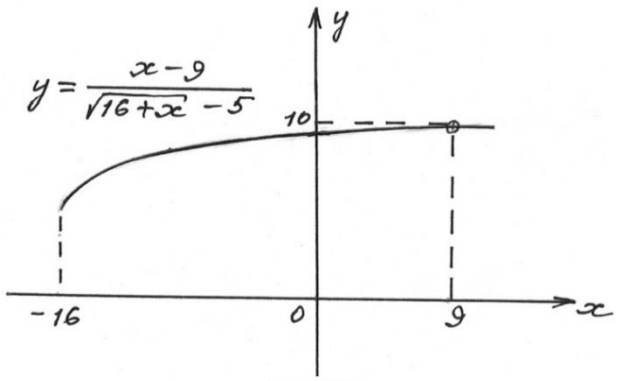


Рис. 15.

$$\lim_{x\to 9} y = 10$$

$x = 9$ – точка устранимого разрыва.